CHƯƠNG 3. BÀI TẬP MẢNG MỘT CHIỀU VÀ MẢNG HAI CHIỀU

3.1. SỐ CHẴN TRONG DÃY

Viết chương trình in ra các số chẵn trong một dãy số cho trước.
Input: Dòng đầu ghi số bộ test. Mỗi test gồm 2 dòng, dòng đầu ghi số N là số phần tử của dãy. Dòng sau ghi N số của dãy. N không quá 100, các số trong dãy đều nguyên dương và không quá 1000.
Output: Với mỗi bộ test ghi trên một dòng lần lượt là các số chẵn của dãy số ban đầu, theo thứ tự xuất hiện.
Ví dụ:

Input	Output
1 5 1 2 3 4 5	2 4

3.2. SỐ NGUYÊN TỐ TRONG DÃY

Viết chương trình in ra các số nguyên tố trong một dãy số cho trước.
Input: Dòng đầu ghi số bộ test. Mỗi test gồm 2 dòng, dòng đầu ghi số N là số phần tử của dãy. Dòng sau ghi N số của dãy. N không quá 100, các số trong dãy đều nguyên dương và không quá 1000.
Output: Với mỗi bộ test ghi trên một dòng lần lượt là các số nguyên tố của dãy số ban đầu, theo thứ tự xuất hiện.
Ví dụ:

Input	Output
1 5 1 2 3 4 5	2 3 5

3.3. MẢNG ĐỐI XỨNG

Nhập một dãy số nguyên có n phần tử (n không quá 100, các phần tử trong dãy không quá 10^9). Hãy viết chương trình kiểm tra xem dãy có phải đối xứng hay không. Nếu đúng in ra YES, nếu sai in ra NO.
Input: Dòng đầu ghi số bộ test, mỗi bộ test gồm hai dòng. Dòng đầu là số phần tử của dãy, dòng sau ghi ra dãy đó, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.
Output: In ra kết quả kiểm tra.
Ví dụ:

Input	Output
2 4 1 4 4 1 5 1 5 5 5 3	YES NO

3.4. SỐ LỚN NHẤT

Viết chương trình tìm số lớn nhất trong một dãy số cho trước.
Input: Dòng đầu ghi số bộ test. Mỗi test gồm 2 dòng, dòng đầu ghi số N là số phần tử của dãy. Dòng sau ghi N số của dãy. N không quá 100, các số trong dãy đều nguyên dương và không quá 1000.
Output: Với mỗi bộ test ghi trên hai dòng:
- Dòng thứ nhất là giá trị số lớn nhất
- Dòng thứ 2 lần lượt là các vị trí trong dãy có giá trị lớn nhất (chỉ số tính từ 0)

Ví dụ:

Input	Output
1 7 3 5 9 8 4 2 9	9 2 6

3.5. ĐẢO NGƯỢC MẢNG SỐ

Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử ($1 < n < 100$). Thực hiện đảo ngược mảng và in ra kết quả.
Input:
- Dòng thứ nhất là số phần tử của mảng A
- Dòng thứ hai là các phần tử của mảng A
- Các phần tử không vượt quá 1000

Output: Ghi ra dãy kết quả trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
5 1 2 3 4 5	5 4 3 2 1

3.6. CHÈN MẢNG

Viết chương trình nhập vào mảng A một chiều n phần tử ($1 < n < 100$) và mảng B một chiều m phần tử ($1 < m < 100$). Thực hiện chèn mảng B vào mảng A tại vị trí P và in ra mảng kết quả.
Input:

- Dòng thứ nhất là số phần tử của mảng A và mảng B
- Dòng thứ hai là các phần tử của mảng A
- Dòng thứ ba là các phần tử của mảng B
- Dòng thứ tư là vị trí chèn
- Các phần tử không vượt quá 1000
- Vị trí cần chèn đảm bảo nằm trong mảng A

Output: Ghi ra dãy kết quả trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 3	1 2 3 6 7 8 4 5

3.7. TÁCH CHẴN L

Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử ($1 < n < 100$). Các giá trị trong dãy không quá 1000. Thực hiện tách mảng đã cho thành mảng các số chẵn và mảng các số lẻ.
Input:

- Dòng thứ nhất là số phần tử của mảng A
- Dòng thứ hai là các phần tử của mảng A
- Các phần tử không vượt quá 1000

Output:

- Dòng thứ nhất là mảng các số chẵn
- Dòng thứ hai là mảng các số lẻ

Ví dụ:

Input	Output
5 1 2 3 4 5	2 4 1 3 5

3.8. NHỎ NHẤT VÀ NHỎ THỨ HAI

Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử số nguyên ($2 < n < 100$). Tìm giá trị nhỏ nhất và nhỏ thứ hai và in ra. Dữ liệu vào đảm bảo luôn có ít nhất 2 số khác nhau.
Input:

- Dòng thứ nhất là số phần tử của mảng A
- Dòng thứ hai là các phần tử của mảng A

Output: Giá trị nhỏ nhất và giá trị nhỏ thứ hai
Ví dụ:

Input	Output
6 80 23 79 58 11 10	10 11

3.9. ĐẾM SỐ PHẦN TỬ LỚN HƠN SỐ ĐỨNG TRƯỚC

Cho một dãy số nguyên dương có n phần tử ($2 \leq n \leq 50$). Hãy liệt kê số các phần tử trong dãy không nhỏ hơn các số đứng trước nó (tính cả phần tử đầu tiên).
Input: Dòng 1 ghi số bộ test. Mỗi bộ test ghi ra 2 dòng: dòng 1 là số phần tử, dòng thứ 2 ghi dãy số.
Output: Ghi ra số phần tử thỏa mãn.
Ví dụ:

Input	Output
1 7 3 5 6 8 4 2 9	5

3.10. XUẤT HIỆN NHIỀU HƠN MỘT LẦN

Viết chương trình nhập vào mảng một chiều n phần tử ($1 < n < 100$) và thực hiện in ra các phần tử xuất hiện nhiều hơn 1 lần trong mảng theo thứ tự xuất hiện (Nếu không có phần tử nào thỏa mãn in ra 0).
Input: Dòng 1 ghi số n. Dòng 2 ghi n số của mảng.
Output: Ghi ra kết quả trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
7 2 3 3 2 1 9 5	2 3

3.11. XUẤT HIỆN ĐÚNG MỘT LẦN

Viết chương trình cho phép nhập vào mảng A có n phần tử số nguyên ($2 < n < 100$). Đếm các phần tử chỉ xuất hiện một lần và liệt kê.
Input:

- Dòng thứ nhất là số phần tử của mảng A
- Dòng thứ hai là các phần tử của mảng A

Output:

- Dòng đầu tiên là số các phần tử thỏa mãn
- Dòng thứ hai là các phần tử thỏa mãn

Ví dụ:

Input	Output
7 1 5 10 10 5 2 3	3 1 2 3

3.12. ĐẾM CÁC SỐ NGUYÊN TỐ TRONG DÃY

Cho dãy số A có n phần tử chỉ bao gồm các số nguyên dương (không quá 10^5). Hãy xác định các số nguyên tố trong dãy và đếm xem mỗi số xuất hiện bao nhiêu lần.
Input: Dòng đầu tiên ghi số bộ test. Với mỗi bộ test: dòng đầu ghi số n (không quá 100); dòng tiếp theo ghi n số của dãy.
Output: Với mỗi bộ test ghi ra thứ tự bộ test, sau đó lần lượt là các số nguyên tố trong dãy theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và số lần xuất hiện của nó.
Ví dụ:

Input	Output
1 10 1 7 7 2 8 3 3 2 1 3 2	Test 1: 2 xuất hiện 3 lần 3 xuất hiện 3 lần 7 xuất hiện 1 lần

3.13. DỊCH TRÁI

Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử ($1 < n < 100$). Thực hiện dịch n phần tử của mảng sang trái và in ra mảng kết quả.
Input:

- Dòng thứ nhất là số phần tử của mảng A
- Dòng thứ hai là các phần tử của mảng A
- Dòng thứ 3 là số lượng phần tử cần dịch trái
- Các phần tử không vượt quá 1000

Output: Ghi ra kết quả trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3	4 5 6 7 8 9 10 1 2 3

3.14. DỊCH PHẢI

Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử ($1 < n < 100$). Thực hiện dịch n phần tử của mảng sang phải và in ra mảng kết quả.
Input:

- Dòng thứ nhất là số phần tử của mảng A

- Dòng thứ hai là các phần tử của mảng A
- Dòng thứ 3 là số lượng phần tử cần dịch phải
- Các phần tử không vượt quá 1000

Output: Ghi ra kết quả trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3	8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

3.15. SẮP XẾP TĂNG

Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử ($1 < n < 100$). Thực hiện sắp xếp tăng dần các phần tử của mảng và in ra màn hình.
Input:

- Dòng thứ nhất là số phần tử của mảng A
- Dòng thứ hai là các phần tử của mảng A
- Các phần tử không vượt quá 1000

Output: Ghi ra kết quả trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
8 1 3 3 8 2 9 7 6 5	1 2 3 3 5 6 7 8 9

3.16. SẮP XẾP GIẢM

Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử ($1 < n < 100$). Thực hiện sắp xếp giảm dần các phần tử của mảng và in ra màn hình.
Input:

- Dòng thứ nhất là số phần tử của mảng A
- Dòng thứ hai là các phần tử của mảng A
- Các phần tử không vượt quá 1000

Output: Ghi ra kết quả trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
8 1 3 8 2 9 7 6 5	9 8 7 6 5 3 2 1

3.17. SẮP XẾP ĐỔI CHỖ TRỰC TIẾP

Hãy thực hiện thuật toán sắp xếp đổi chỗ trực tiếp trên dãy *N* số nguyên. Ghi ra các bước thực hiện thuật toán.
Input: Dòng 1 ghi số *N* (không quá 100). Dòng 2 ghi *N* số nguyên dương (không quá 100).
Output: Ghi ra màn hình từng bước thực hiện thuật toán. Mỗi bước trên một dòng, các số trong dãy cách nhau đúng một khoảng trắng.
Ví dụ:

Input	Output
4 5 7 3 2	Bước 1: 2 7 5 3 Bước 2: 2 3 7 5 Bước 3: 2 3 5 7

3.18. SẮP XẾP CHỌN

Hãy thực hiện thuật toán sắp xếp chọn trên dãy *N* số nguyên. Ghi ra các bước thực hiện thuật toán.
Input: Dòng 1 ghi số *N* (không quá 100). Dòng 2 ghi *N* số nguyên dương (không quá 100).
Output: Ghi ra màn hình từng bước thực hiện thuật toán. Mỗi bước trên một dòng, các số trong dãy cách nhau đúng một khoảng trắng.
Ví dụ:

Input	Output
4 7 3 2 5	Bước 1: 2 7 3 5 Bước 2: 2 3 7 5 Bước 3: 2 3 5 7

3.19. SẮP XẾP CHÈN

Hãy thực hiện thuật toán sắp xếp chèn trên dãy *N* số nguyên. Ghi ra các bước thực hiện thuật toán.
Input: Dòng 1 ghi số *N* (không quá 100). Dòng 2 ghi *N* số nguyên dương (không quá 100).
Output: Ghi ra màn hình từng bước thực hiện thuật toán. Mỗi bước trên một dòng, các số trong dãy cách nhau đúng một khoảng trắng.
Ví dụ:

Input	Output
4 5 7 3 2	Bước 0: 5 Bước 1: 5 7 Bước 2: 3 5 7 Bước 3: 2 3 5 7

3.20. SẮP XẾP NỔI BỌT

Hãy thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt trên dãy N số nguyên. Ghi ra các bước thực hiện thuật toán.
Input: Dòng 1 ghi số N (không quá 100). Dòng 2 ghi N số nguyên dương (không quá 100).
Output: Ghi ra màn hình từng bước thực hiện thuật toán. Mỗi bước trên một dòng, các số trong dãy cách nhau đúng một khoảng trắng.
Ví dụ:

Input	Output
4 5 3 2 7	Bước 1: 3 2 5 7 Bước 2: 2 3 5 7

3.21. TRỘN HAI DÃY VÀ SẮP XẾP

Cho hai dãy số nguyên dương A và B không quá 100 phần tử, các giá trị trong dãy không quá 30000 và số phần tử của hai dãy bằng nhau. Hãy trộn hai dãy với nhau sao cho dãy A được đưa vào các vị trí có chỉ số chẵn, dãy B được đưa vào các vị trí có chỉ số lẻ. Đồng thời, dãy A được sắp xếp tăng dần, còn dãy B được sắp xếp giảm dần. (Chú ý: chỉ số tính từ 0).
Input: Dòng 1 ghi số bộ test. Với mỗi bộ test: dòng đầu tiên ghi số n. Dòng tiếp theo ghi n số nguyên dương của dãy A. Dòng tiếp theo ghi n số nguyên dương của dãy B.
Output: Với mỗi bộ test, đưa ra thứ tự bộ test và dãy kết quả.
Ví dụ:

Input	Output
2 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 4 4 2 7 1 5 6 2 8	Test 1: 1 3 1 3 2 2 2 1 3 1 Test 2: 1 8 2 6 4 5 7 2

3.22. ĐỔI TIỀN

Tại ngân hàng có các mệnh giá bằng 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, số lượng tờ tiền mỗi mệnh giá là không hạn chế. Một người cần đổi số tiền có giá trị bằng N. Hãy xác định xem số tờ tiền ít nhất sau khi đổi là bao nhiêu?
Input: Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 50$). Mỗi test gồm 1 số nguyên N ($1 \leq N \leq 100000$).
Output: Với mỗi test, in ra đáp án trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
2 70 121	2 3

Giải thích test 2: $121 = 100 + 20 + 1$

3.23. ĐOẠN TĂNG DÀI NHẤT

Một đoạn tăng trong một dãy số nguyên là một đoạn liên tiếp trong dãy sao cho phần tử phía sau lớn hơn phần tử phía trước. Cho dãy số với *n* phần tử (*n* không quá 100, các phần tử đều không quá 1000). Viết chương trình tìm các đoạn tăng liên tiếp trong dãy mà số phần tử là nhiều nhất.
Input: Dòng đầu ghi số bộ test. Mỗi test gồm 2 dòng, dòng đầu ghi số *N* là số phần tử của dãy. Dòng sau ghi *N* số của dãy. *N* không quá 100, các số trong dãy đều nguyên dương và không quá 1000.
Output: Với mỗi bộ test, ghi ra thứ tự bộ test. Sau đó là 1 dòng ghi độ dài của đoạn tăng dài nhất. Tiếp theo là một số dòng ghi lần lượt các đoạn tăng dài nhất, từ trái qua phải trong dãy ban đầu.
Ví dụ:

Input	Output
2 16 2 3 3 5 7 4 5 8 9 7 11 8 9 6 7 10 12 12 2 3 2 3 2 2 2 3 4 1 2 3	Test 1: 4 2 3 5 7 4 5 8 9 6 7 10 12 Test 2: 3 2 3 4

3.24. LIỆT KÊ VÀ ĐẾM

Cho một dãy các số nguyên dương không quá 9 chữ số, mỗi số cách nhau vài khoảng trắng, có thể xuống dòng. Hãy tìm các số không giảm (các chữ số theo thứ tự từ trái qua phải tạo thành dãy không giảm) và đếm số lần xuất hiện của các số đó.
Input: Gồm các số nguyên dương không quá 9 chữ số. Không quá 100000 số.
Output: Ghi ra các số không giảm kèm theo số lần xuất hiện. Các số được liệt kê theo thứ tự sắp xếp số lần xuất hiện giảm dần.
Ví dụ:

Input	Output
123 33 21 23456 123 1123 23456 35 23 1123 321 889 887 765 498 993 456 123 999 3456 987654321 4546 63543 4656 13432 4563 1234 7165 9837 4549 45 3435 590 879 9977 98534 3456 23 134	123 5 3456 3 23456 2 999 1

3.25. LEO NÚI

Có N ($1 \leq N \leq 25000$) người leo lên và leo xuống trên 1 ngọn núi. Người thứ i mất $U(i)$ thời gian leo lên và $D(i)$ thời gian để leo xuống. Trong một thời điểm chỉ có tối đa 1 người có thể lên và tối đa 1 người có thể xuống (có thể 1 người lên, 1 người xuống). Những người khác có thể đứng chờ ở đỉnh ngọn núi. Thứ tự đi xuống có thể khác thứ tự đi lên. Bạn hãy xác định xem thời gian tối thiểu để cho N người lên và xuống ngọn núi là bao nhiêu.
Input: Dòng 1 ghi số N. N dòng tiếp theo chứa 2 số $U(i)$ và $D(i)$ ($1 \leq U(i), D(i) \leq 50000$).
Output: Ghi ra thời gian tối thiểu có thể.
Ví dụ:

Input	Output
3 6 4 8 1 2 3	17

Giải thích: đi lên và xuống theo thứ tự người $3 \rightarrow 1 \rightarrow 2$

CHƯƠNG 4. BÀI TẬP MẢNG HAI CHIỀU

4.1. MA TRẬN CHUYỂN VỊ

Viết chương trình nhập một ma trận số nguyên dương có $M \times N$ với $2 < N, M < 10$, các số không quá 100. Hãy in ra chuyển vị của ma trận đó.
Input: Mỗi bộ test viết trên một dòng hai số N và M lần lượt là số hàng và số cột của ma trận ($2 < N, M < 10$). Tiếp theo là N dòng ghi các số của ma trận.
Output: In ra ma trận chuyển vị tương ứng.
Ví dụ:

Input	Output
2 3 1 2 4 3 4 0	1 3 2 4 4 0

4.2. LOẠI BỎ HÀNG VÀ CỘT ĐẦU TIÊN RA KHỎI MA TRẬN

Cho một ma trận cấp $M \times N$ chỉ bao gồm các số nguyên dương không quá 1000. Hãy viết chương trình trước hết loại bỏ hàng đầu tiên sau đó loại bỏ cột đầu tiên ra khỏi ma trận.
Input: Dòng đầu tiên ghi số bộ test. Mỗi bộ test viết trên một dòng hai số N và M lần lượt là số hàng và số cột của ma trận ($2 < N, M < 10$). Tiếp theo là N dòng ghi các số của ma trận.
Output: Mỗi bộ test viết ra thứ tự bộ test, sau đó là ma trận sau khi xử lý.
Ví dụ:

Input	Output
1 3 3 1 2 4 3 4 0 2 3 5	Test 1: 4 0 3 5

4.3. CHUYỂN ĐỔI HAI HÀNG TRONG MA TRẬN

Viết chương trình nhập vào ma trận nguyên dương cấp $M \times N$ (không quá 50). Chuyển đổi hai hàng a và b trong ma trận và in ra kết quả.
Input:

- Hàng thứ nhất là cặp m, n của ma trận
- m hàng tiếp theo là các phần tử của ma trận
- Hàng cuối cùng là giá trị a, b là các hàng cần chuyển đổi

Output: Ma trận kết quả
Ví dụ:

Input	Output
3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3	7 8 9 4 5 6 1 2 3

4.4. CHUYỂN ĐỔI HAI CỘT TRONG MA TRẬN

Viết chương trình nhập vào ma trận nguyên dương cấp $M \times N$ (không quá 50). Chuyển đổi hai cột a và b trong ma trận và in ra kết quả.
Input:

- Hàng thứ nhất là cặp m, n của ma trận
- m hàng tiếp theo là các phần tử của ma trận
- Hàng cuối cùng là vị trí cột cần chuyển đổi

Output: Ma trận kết quả
Ví dụ:

Input	Output
3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3	3 2 1 6 5 4 9 8 7

4.5. LOẠI BỎ HÀNG VÀ CỘT CÓ TỔNG LỚN NHẤT RA KHỎI MA TRẬN

Cho một ma trận cấp $M \times N$ chỉ bao gồm các số nguyên dương không quá 1000. Hãy viết chương trình trước hết loại bỏ hàng có tổng lớn nhất sau đó tính toán lại để loại tiếp cột có tổng lớn nhất ra khỏi ma trận.
Input: Dòng đầu tiên ghi số bộ test. Mỗi bộ test viết trên một dòng hai số N và M lần lượt là số hàng và số cột của ma trận ($2 < N, M < 10$). Tiếp theo là N dòng ghi các số của ma trận.
Output: Mỗi bộ test viết ra thứ tự bộ test, sau đó là ma trận sau khi tính toán.
Ví dụ:

Input	Output
1 3 3 1 2 4 3 4 0 6 3 5	Test 1: 1 4 3 0

4.6. CHUYỂN ĐỔI HAI ĐƯỜNG CHÉO

Viết chương trình nhập vào ma trận vuông các số nguyên dương cấp M (không quá 50). Thực hiện chuyển đổi hai đường chéo của ma trận và in ra ma trận kết quả.
Input:

- Hàng thứ nhất là cấp m của ma trận
- m hàng tiếp theo là các phần tử của ma trận

Output: Ma trận kết quả
Ví dụ:

Input	Output
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3 2 1 4 5 6 9 8 7

4.7. TỔNG CÁC SỐ NGUYÊN TỐ THUỘC TAM GIÁC TRÊN

Viết chương trình nhập ma trận A là ma trận vuông cấp n (không quá 50). Tìm tổng các phần tử là số nguyên tố thuộc tam giác trên.
Input:
- Dòng đầu tiên là cấp của ma trận
- Các dòng tiếp theo là các phần tử của ma trận

Output: Ghi ra kết quả của chương trình
Ví dụ:

Input	Output
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	23

4.8. TÍCH MA TRẬN VỚI CHUYỂN VỊ CỦA NÓ

Cho ma trận A chỉ gồm các số nguyên dương cấp $N \times M$. Hãy viết chương trình tính tích của A với ma trận chuyển vị của A.
Input: Dòng đầu tiên ghi số bộ test. Với mỗi bộ test: Dòng đầu tiên ghi hai số n và m là bậc của ma trận A; n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi m số của một dòng trong ma trận A.
Output: Với mỗi bộ test ghi ra thứ tự bộ test, sau đó đến ma trận tích tương ứng, mỗi số cách nhau đúng một khoảng trắng.
Ví dụ:

Input	Output
1 2 2 1 2 3 4	Test 1: 5 11 11 25

4.9. TÍCH MA TRẬN CHÉO

Cho một số nguyên dương N không quá 20. Ma trận vuông A cấp $N \times N$ được tạo theo mẫu trong bảng dưới. Viết chương trình tính tích của A với chuyển vị của A.

Với $N = 4$	Với $N = 5$
1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 3 0 1 2 3 4	1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 3 0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5

Input: Dòng 1 ghi số bộ test. Mỗi bộ test ghi trên một dòng số N ($1 < N < 20$).
Output: Ghi thứ tự bộ test, sau đó là N hàng ghi ma trận kết quả. Tiếp theo là một dòng trống.
Ví dụ:

Input	Output
1 4	Test 1: 1 1 1 1 1 5 5 5 1 5 14 14 1 5 14 30

4.10. MA TRẬN XOẮN ỐC 1

Ma trận xoắn ốc cấp N là một ma trận vuông cấp $N \times N$ trong đó ghi các số nguyên dương tăng dần từ 1 đến $N \times N$ được điền theo thứ tự xoắn ốc từ ngoài vào trong.

Hãy viết chương trình in ra ma trận xoắn ốc cấp N.
Input: Chỉ có một dòng ghi số N ($1 \leq N \leq 100$)
Output: Ghi ra ma trận kết quả có N dòng, mỗi giá trị số cách nhau một khoảng trắng.
Ví dụ:

Input	Output
5	1 2 3 4 5 16 17 18 19 6 15 24 25 20 7 14 23 22 21 8 13 12 11 10 9

4.11. MA TRẬN XOẮN ỐC 2

Cho ma trận $A[N][M]$. Nhiệm vụ của bạn là in các phần tử của ma trận theo hình xoắn ốc. Ví dụ về in ma trận theo hình xoắn ốc như dưới đây:
Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T
- Những dòng kế tiếp đưa vào T bộ test. Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng đầu tiên đưa vào N, M là cấp của ma trận $A[][]$; dòng tiếp theo đưa vào $N \times M$ số $A[i][j]$
- $T, M, N, A[i][j]$ thỏa mãn ràng buộc: $1 \leq T \leq 100$; $1 \leq M, N \leq 100$; $1 \leq A[i][j] \leq 10^5$

Output: Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.
Ví dụ:

Input	Output
2 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 8 12 16 15 14 13 9 5 6 7 11 10 1 2 3 4 8 12 11 10 9 5 6 7

4.12. MA TRẬN XOẮN ỐC NGƯỢC

Ma trận xoáy ốc ngược cấp N là ma trận vuông có $N \times N$ phần tử. Các số được điền vào ma trận theo chiều kim đồng hồ theo thứ tự giảm dần về 1.
Input:
- Dòng 1 ghi số bộ test
- Mỗi bộ test ghi số N ($1 < N < 20$)

Output: Ghi ra thứ tự bộ test và ma trận xoáy ốc ngược tương ứng
Ví dụ:

Input	Output
1 3	Test 1: 9 8 7 2 1 6 3 4 5

4.13. MA TRẬN XOẮN ỐC NGUYÊN TỐ

Ma trận xoắn ốc nguyên tố cấp N là ma trận vuông có $N \times N$ phần tử. Các số được điền vào ma trận theo chiều kim đồng hồ đều là các số nguyên tố từ nhỏ đến lớn.
Input:
- Dòng 1 ghi số bộ test
- Mỗi bộ test ghi số N ($1 < N < 20$)

Output: Ghi ra thứ tự bộ test và ma trận xoắn ốc nguyên tố tương ứng
Ví dụ:

Input	Output
1 3	Test 1: 2 3 5 19 23 7 17 13 11

4.14. MA TRẬN XOẮN ỐC FIBONACCI

Ma trận xoắn ốc Fibonacci cấp N là ma trận vuông có $N \times N$ phần tử. Các số được điền vào ma trận theo chiều kim đồng hồ đều là các số thuộc dãy Fibonacci từ nhỏ đến lớn (tính từ số 0).

Viết chương trình nhập N (không quá 9) và in ra ma trận xoắn ốc Fibonacci tương ứng.

Input:

- Dòng 1 ghi số bộ test
- Mỗi bộ test ghi số N ($1 < N < 20$)

Output: Ghi ra thứ tự bộ test và ma trận xoắn ốc Fibonacci tương ứng

Ví dụ:

Input	Output
1 3	Test 1: 0 1 1 13 21 2 8 5 3

4.15. SẮP XẾP MA TRẬN

Cho ma trận A chỉ gồm các số nguyên dương cấp $N \times M$. Hãy viết chương trình sắp xếp ma trận A theo kiểu đổi chỗ trực tiếp. Một ma trận được coi là sắp xếp nếu góc trên bên trái là nhỏ nhất, góc dưới bên phải là lớn nhất, theo mỗi hàng hay mỗi cột đều được sắp xếp tăng dần.

Hãy thực hiện sắp xếp ma trận theo ý tưởng đổi chỗ trực tiếp.

Input: Dòng đầu tiên ghi số bộ test. Với mỗi bộ test: Dòng đầu tiên ghi hai số n và m là bậc của ma trận A; n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi m số của một dòng trong ma trận A.

Output: Với mỗi bộ test ghi ra thứ tự bộ test, sau đó là ma trận tích tương ứng.

Ví dụ:

Input	Output
1 3 3 4 2 6 3 5 3 5 7 8	Test 1: 2 3 4 3 5 6 5 7 8

4.16. TÌM HÀNG NHIỀU SỐ NGUYÊN TỐ NHẤT

Viết chương trình nhập vào ma trận vuông cấp n ($1 < n < 30$) chỉ bao gồm các số nguyên dương không quá 1000.

Thực hiện tìm hàng có nhiều phần tử là số nguyên tố nhất. Nếu có nhiều hơn một hàng thỏa mãn thì in ra hàng đầu tiên.

Input:

- Dòng đầu tiên là cấp của ma trận
- Các dòng tiếp theo là các phần tử của ma trận

Output:

- Dòng đầu tiên là số thứ tự hàng thỏa mãn
- Dòng thứ hai liệt kê các phần tử thỏa mãn

Ví dụ:

Input	Output
4 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	1 2 3

4.17. SỐ LỚN NHẤT TRONG BẢNG

Cho một bảng hình chữ nhật kích thước vô hạn. Ban đầu, tất cả các ô đều có giá trị bằng 0.

Có N phép thực hiện, mỗi bước, bạn được phép tăng giá trị của hình chữ nhật con từ ô $(1,1)$ tới ô (a,b) lên 1 đơn vị.

Sau N bước, số lớn nhất trong bảng là X. Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm số lần xuất hiện của X?

Input:

- Dòng đầu tiên là số nguyên N ($1 \leq N \leq 100$)
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên a và b mô tả một bước ($1 \leq a,b \leq 10^6$)

Output: In ra số lần xuất hiện của số lớn nhất trong bảng.

Ví dụ:

Input	Output
3 2 3 3 7 4 1	2

Giải thích test: Trạng thái cuối cùng của hình chữ nhật là:

1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 1 1 1 1
3 2 2 1 1 1 1
3 2 2 1 1 1 1

CHƯƠNG 5. BÀI TẬP XÂU KÝ TỰ

5.1. ĐẾM SỐ TỪ TRONG XÂU

Một từ trong xâu ký tự được định nghĩa là một dãy ký tự liên tiếp không có khoảng trắng. Hãy đếm số từ của xâu và in kết quả ra màn hình.
Input: Dòng đầu ghi số bộ test. Mỗi bộ test có một xâu không quá 200 ký tự.
Output: Ghi ra số từ đếm được.
Ví dụ:

Input	Output
2 Lập trình C và C++ ACBDSDS kdfjdkgfdgkhfgjlfgdkj-fadgdgfdgfd	5 2

5.2. ĐẾM KÝ TỰ

Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự *S*, thực hiện phân tích xâu đã nhập chứa bao nhiêu chữ cái, chữ số và các ký tự khác.
Input: Chỉ có một dòng ghi xâu *S*.
Output: Ghi ra kết quả theo mẫu trong ví dụ: số chữ cái, số chữ số, số các ký tự khác.
Ví dụ:

Input	Output
mon thcs2 mon THCS 2	14 1 8

5.3. ĐẾM SỐ LẦN XUẤT HIỆN CÁC TỪ TRONG XÂU

Tìm số lần xuất hiện các từ trong xâu *S* (không phân biệt chữ hoa chữ thường). Kết quả in ra từ (ở dạng in thường) và số lần xuất hiện của chúng.
Input: Chỉ có một dòng ghi xâu *S*.
Output: Ghi ra kết quả đếm từng từ theo thứ tự xuất hiện.
Ví dụ:

Input	Output
aaa bbb ccc AA bb aa ccc aa	aaa 1 bbb 1 ccc 2 aa 3 bb 1

5.4. LOẠI BỎ TỪ TRONG XÂU

Cho xâu ký tự $S1$ và một từ $S2$. Viết chương trình loại bỏ tất cả các từ $S2$ xuất hiện trong $S1$.
Input:
- Dòng đầu ghi xâu $S1$ (độ dài không quá 100)
- Dòng thứ 2 ghi từ $S2$

Output: Ghi ra xâu $S1$ sau khi đã loại bỏ các từ $S2$.
Ví dụ:

Input	Output
mon thcs2 la mon 2tc mon	thcs2 la 2tc

5.5. LOẠI CÁC TỪ TRÙNG NHAU

Cho xâu ký tự S có độ dài không quá 100. Hãy loại bỏ các từ trùng nhau trong xâu.
Input: Chỉ có một dòng ghi xâu S.
Output: Ghi ra kết quả sau khi loại các từ trùng nhau.
Ví dụ:

Input	Output
mon thcs2 hoc la mon 2tc hoc	mon thcs2 hoc la 2tc

5.6. SỐ ĐẸP 1

Một số được coi là đẹp nếu đó là số thuận nghịch và chỉ toàn các chữ số chẵn. Viết chương trình đọc vào các số nguyên dương có không quá 500 chữ số và kiểm tra xem số đó có đẹp hay không.
Input:
- Dòng đầu tiên ghi số bộ test
- Mỗi bộ test viết trên một dòng số nguyên dương n không quá 500 chữ số

Output: Mỗi bộ test viết ra trên một dòng chữ YES nếu đó là số đẹp, chữ NO nếu ngược lại.
Ví dụ:

Input	Output
4	NO
123456787654321	YES
86442824468	YES
800600044442222000022224444000608	NO
23536578978765432456785657865435678655	6

5.7. SỐ ĐẸP 2

Một số được coi là đẹp nếu đó là số thuận nghịch, bắt đầu và kết thúc bằng chữ số 8 và tổng chữ số chia hết cho 10. Viết chương trình đọc vào các số nguyên dương có không quá 500 chữ số và kiểm tra xem số đó có đẹp hay không.

Input:

- Dòng đầu tiên ghi số bộ test
- Mỗi bộ test viết trên một dòng số nguyên dương *n* không quá 500 chữ số

Output: Mỗi bộ test viết ra trên một dòng chữ YES nếu đó là số đẹp, chữ NO nếu ngược lại.

Ví dụ:

Input	Output
4	NO
123456787654321	NO
8644281154664511824468	YES
800600044440000000000004444000608	YES
8212340000000000000000000000432128	8

5.8. SỐ ĐẸP 3

Một số được coi là đẹp nếu đó là số thuận nghịch và chỉ toàn các chữ số nguyên tố. Viết chương trình đọc vào các số nguyên dương có không quá 500 chữ số và kiểm tra xem số đó có đẹp hay không.

Input:

- Dòng đầu tiên ghi số bộ test
- Mỗi bộ test viết trên một dòng số nguyên dương *n* không quá 500 chữ số

Output: Mỗi bộ test viết ra trên một dòng chữ YES nếu đó là số đẹp, chữ NO nếu ngược lại.

Ví dụ:

Input	Output
3	NO
123456787654321	YES
235755557532	YES
22223333555577772357753277775555333322222	2

5.9. SỐ ĐẦY ĐỦ

Cho một số nguyên dương lớn có nhiều hơn 20 chữ số nhưng không quá 1000 chữ số. Hãy kiểm tra xem số đó có đầy đủ tất cả các chữ số từ 0 đến 9 hay không.

Input:

- Dòng đầu ghi số bộ test, không quá 10
- Mỗi bộ test là một dãy ký tự có độ dài không quá 1000, không có khoảng trắng

Output:

- Nếu dữ liệu vào không phải là một số nguyên hợp lệ (có ký tự không phải số hoặc bắt đầu bằng chữ số 0) thì in ra INVALID
- Nếu dữ liệu vào thỏa mãn đầy đủ thì in ra YES, nếu không in ra NO

Ví dụ:

Input	Output
3 01234aa32432432432534545b987978 123444444444445666666666667890 3245627839247235432432432423543543543332343 24	INVALID YES NO

5.10. CHUẨN HÓA XÂU HỌ TÊN 1

Một xâu họ tên được coi là viết chuẩn nếu chữ cái đầu tiên mỗi từ được viết hoa, các chữ cái khác viết thường. Các từ cách nhau đúng một dấu cách và không có khoảng trắng thừa ở đầu và cuối xâu. Hãy viết chương trình đưa các xâu họ tên về dạng chuẩn.

Input: Dòng 1 ghi số bộ test. Mỗi bộ test ghi trên một dòng xâu ký tự họ tên, không quá 80 ký tự.

Output: Với mỗi bộ test ghi ra xâu ký tự họ tên đã chuẩn hóa.

Ví dụ:

Input	Output
3 nGuYEN vAN naM tRan TRUNG hiEU vO le hOA bINh	Nguyen Van Nam Tran Trung Hieu Vo Le Hoa Binh

5.11. CHUẨN HÓA XÂU HỌ TÊN 2

Các cán bộ, giảng viên PTIT khi tham gia hội nghị quốc tế sẽ được viết lại xâu họ tên theo dạng chuẩn trong đó họ được viết sau cùng, phân tách với phần tên đệm và tên bằng dấu phẩy. Các chữ cái của họ đều viết hoa.

Cho trước các xâu họ tên (có thể không chuẩn). Hãy đưa về dạng chuẩn tương ứng.

Input:

- Dòng 1 ghi số N là số xâu họ tên trong danh sách
- N dòng tiếp theo ghi lần lượt các xâu họ tên (không quá 50 ký tự)

Output: Ghi ra các xâu chuẩn.
Ví dụ:

Input	Output
4 nGUYEn quaNG vInH tRan thiTHU huOnG nGO quoCVINH lE tuAn aNH	Quang Vinh, NGUYEN Thi Thu Huong, TRAN Quoc Vinh, NGO Tuan Anh, LE

5.12. TẬP TỪ RIÊNG CỦA HAI XÂU 1

Cho hai chuỗi ký tự $S1$ và $S2$ độ dài không quá 100.

Hãy viết chương trình tìm các từ chỉ xuất hiện trong $S1$ mà không xuất hiện trong $S2$. Chú ý: mỗi từ chỉ liệt kê 1 lần và sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong từ điển.
Input: Có hai dòng, dòng thứ nhất ghi xâu $S1$, dòng thứ 2 ghi xâu $S2$.
Output: Ghi lần lượt các từ thỏa mãn trên một dòng.
Ví dụ:

Input	Output
abc ab ab ab abcd ab abc	abcd

5.13. TẬP TỪ RIÊNG CỦA HAI XÂU 2

Cho hai xâu ký tự $S1$ và $S2$. Hãy viết chương trình tìm các từ chỉ xuất hiện trong $S1$ mà không xuất hiện trong $S2$. Chú ý: mỗi từ chỉ liệt kê 1 lần.
Input: Dòng 1 ghi số bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng, mỗi dòng ghi một xâu ký tự độ dài không quá 200, chỉ bao gồm các ký tự viết thường và các khoảng trắng.
Output: Với mỗi bộ test ghi ra các từ có trong $S1$ mà không có trong $S2$. Các từ được ghi theo thứ tự từ điển.
Ví dụ:

Input	Output
2 abc ab ab ab abcd ab abc aaa xyz ab zzz abc dd dd abc xyz dd ttt sas cdc	abcd aaa ab abc zzz

5.14. ĐỊA CHỈ EMAIL PTIT

Địa chỉ email của cán bộ PTIT được cấp theo nguyên tắc ghép tên với chữ cái đầu tiên của họ và tên đệm. Viết chương trình cho phép tạo các địa chỉ email theo tên cán bộ (có thể không chuẩn).
Input: Chỉ có một dòng ghi xâu họ tên (độ dài không quá 50).
Output: Ghi ra kết quả.
Ví dụ:

Input	Output
ngUYEN van nam	nvnam@ptit.edu.vn

5.15. SỐ ƯU THẾ

Cho một số nguyên dương lớn có nhiều hơn 20 chữ số nhưng không quá 1000 chữ số. Một số nguyên dương được coi là "số ưu thế chẵn" nếu số chữ số của nó là chẵn và số chữ số chẵn nhiều hơn số chữ số lẻ.

Một số nguyên dương được coi là "số ưu thế lẻ" nếu số chữ số của nó là lẻ và số chữ số lẻ nhiều hơn số chữ số chẵn.

Hãy kiểm tra xem số đó có phải là số ưu thế (chẵn hoặc lẻ) hay không. Chú ý: trường hợp số lượng chữ số chẵn và số lượng chữ số lẻ bằng nhau thì không được coi là số ưu thế.
Input:

- Dòng đầu ghi số bộ test, không quá 10
- Mỗi bộ test là một dãy ký tự có độ dài không quá 1000, không có khoảng trắng

Output:

- Nếu dữ liệu vào không phải là một số nguyên hợp lệ (có ký tự không phải số hoặc bắt đầu bằng chữ số 0) thì in ra INVALID
- Nếu dữ liệu vào thỏa mãn là số ưu thế thì in ra YES, nếu không in ra NO

Ví dụ:

Input	Output
3	INVALID
01234aa32432432432534545b987978	YES
1234567890123456789000	NO
99999999999999999999999999999	

5.16. TỔNG HAI SỐ NGUYÊN LỚN

Viết chương trình cộng hai số nguyên dương bất kỳ (không quá 500 chữ số).
Input: Dòng 1 ghi số bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên dương.
Output: Với mỗi bộ test ghi ra một số nguyên dương là tổng hai số đã cho (số này cũng không quá 500 chữ số).
Ví dụ:

Input	Output
3 12 100 12128888 12121212121212121245678978	112 10100 121212121212257800190

5.17. HIỆU HAI SỐ NGUYÊN LỚN

Viết chương trình tính hiệu của hai số nguyên lớn. Chú ý: luôn luôn lấy số lớn hơn trừ đi số nhỏ hơn.

Input:

- Dòng 1 ghi số bộ test
- Mỗi bộ test gồm 2 dòng, mỗi dòng ghi một số không quá 1000 chữ số

Output: Với mỗi bộ test ghi ra kết quả tính toán tương ứng.

Ví dụ:

Input	Output
3 456 789 10000000000000000000000000000 99 12345678901234567890123456789 10 1234567890	333 999999999999999999999999901 123456789012345678900000000000

5.18. TRỘN XÂU

Cho hai xâu ký tự $S1$ và $S2$ với độ dài N và chỉ chứa các ký tự từ A đến H. Chúng ta thực hiện thao tác như sau:

- Bước đầu tiên tạo $S12$ bằng cách lấy các ký tự lần lượt trong $S1$ và $S2$ từ trái sang phải, lấy một ký tự trong $S2$ trước, sau đó đến 1 ký tự trong $S1$ và cứ như vậy. Ví dụ $S1$=ABCHAD, $S2$=DEFDAC thì $S12$=DAEBFCDHAACD
- Sau đó ta lại lấy nửa bên trái của $S12$ thành ($S1$ mới), nửa bên phải thành $S2$ mới. Trong ví dụ trên $S1$ mới là DAEBFC, $S2$ mới là DHAACD. Rồi lại tiếp tục như vậy trong các bước tiếp theo

Cho trước một xâu S có độ dài $2 \times N$. Bài toán đặt ra là liệu có thể tạo ra xâu S sau một số lần lặp hay không.

Input: Có nhiều bộ test, mỗi bộ test có bốn dòng. Dòng đầu ghi số N không quá 200. Dòng thứ 2 ghi $S1$, dòng thứ 3 ghi $S2$. Dòng cuối ghi xâu S. Input kết thúc với một dòng ghi số 0.

Output: Ghi ra số bước lặp cần thiết. Nếu không thể tìm được thì ghi ra -1.
Ví dụ:

Input	Output
4 AHAH HAHA HHAAAAHH 3 CDE CDE EEDDCC 0	2 -1

5.19. GHÉP XÂU

Cho M xâu ký tự. Nhiệm vụ của bạn là hãy ghép các xâu này thành một từ, sao cho từ thu được có thứ tự từ điển nhỏ nhất.
Input:
- Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 100$)
- Mỗi test gồm số nguyên M ($M \leq 9$) là số lượng các từ, theo sau là M xâu
- Mỗi xâu có độ dài không vượt quá 10

Output: Với mỗi test hãy in ra xâu có thứ tự từ điển nhỏ nhất tìm được.
Ví dụ:

Input	Output
5 4 acm ptit for students 5 k duz q rc lvraw 3 aa bb cc 5 asf asfi asfi afsi oki 5 ukuy hopji lie jaa dcyi	acmforptitstudents duzklvrawqrc aabbcc afsiasfasfiasfioki dcyihopjijaalieukuy

5.20. SỐ LA MÃ

Bảng chữ số La Mã bao gồm các chữ cái với ý nghĩa: I=1; V=5; X=10; L=50; C=100; D=500; M=1000. Một số quy tắc viết các số La Mã như sau:

- Tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần
- I chỉ có thể đứng trước V hoặc X, X chỉ có thể đứng trước L hoặc C, C chỉ có thể đứng trước D hoặc M

- Các chữ cái I, X, C, M không được lặp lại quá ba lần liên tiếp; các chữ cái V, L, D không được lặp lại quá một lần liên tiếp

Bài toán đặt ra là cho một xâu ký tự mô tả đúng một số La Mã. Hãy tính giá trị thập phân của số đó.
Input: Dòng đầu ghi số bộ test. Mỗi bộ test ghi trên một dòng dãy ký tự số La Mã.
Output: Với mỗi bộ test ghi ra kết quả tương ứng.
Ví dụ:

Input	Output
3 XIX DC CD	19 600 400

CHƯƠNG 6. BÀI TẬP CẤU TRÚC

6.1. PHÂN SỐ

Cho hai phân số p và q với tử số và mẫu số không quá 10000. Hãy viết chương trình thực hiện:

a. Rút gọn sau đó quy đồng hai phân số

b. Tính tổng hai phân số và rút gọn

c. Tính thương hai phân số và rút gọn

Input: Dòng 1 ghi số bộ test. Mỗi bộ test ghi trên một dòng 4 số nguyên dương lần lượt là tử số của p, mẫu số của p, tử số của q, mẫu số của q. Mỗi số cách nhau 1 khoảng trắng.
Output: Dòng đầu ghi dòng chữ Case và thứ tự bộ test (theo mẫu trong ví dụ). Tiếp theo là 3 dòng:
- Dòng 1 ghi 2 phân số sau khi quy đồng
- Dòng 2 ghi phân số tổng
- Dòng 3 ghi phân số thương

Ví dụ:

Input	Output
2 2 3 3 4 5 14 7 8	Case #1: 10/15 12/15 22/15 5/6 Case #2: 2/8 7/8 9/8 2/7

6.2. CHU VI TAM GIÁC

Cho 3 điểm A, B, C trong không gian 2 chiều Oxy, hãy tính chu vi tam giác được tạo bởi 3 điểm đó.

Input:

- Dòng đầu ghi số bộ test, không quá 10
- Mỗi bộ test ghi trên 1 dòng 6 số thực có giá trị tuyệt đối không quá 1000 lần lượt là tọa độ của 3 điểm A, B, C

Output:

- Nếu 3 điểm không thể tạo thành tam giác thì in ra INVALID
- Nếu 3 điểm tạo thành 1 tam giác thì in ra chu vi của tam giác đó, làm tròn đến 3 chữ số phần thập phân

Ví dụ:

Input	Output
3 0 0 0 5 0 199 1 1 1 1 1 1 0 0 0 5 5 0	INVALID INVALID 17.071

6.3. DIỆN TÍCH TAM GIÁC

Cho 3 điểm A, B, C trong không gian 2 chiều Oxy, hãy tính diện tích tam giác được tạo bởi 3 điểm đó.

Công thức Heron tính diện tích tam giác khi biết độ dài 3 cạnh a, b, c:

$$S = \sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)}$$

Input:

- Dòng đầu ghi số bộ test, không quá 10
- Mỗi bộ test ghi trên 1 dòng 6 số thực có giá trị tuyệt đối không quá 1000 lần lượt là tọa độ của 3 điểm A, B, C

Output:

- Nếu 3 điểm không thể tạo thành tam giác thì in ra INVALID
- Nếu 3 điểm tạo thành 1 tam giác thì in ra diện tích của tam giác đó, làm tròn đến 2 chữ số phần thập phân

Ví dụ:

Input	Output
3 0 0 0 5 0 199 1 1 1 1 1 1 0 0 0 5 5 0	INVALID INVALID 12.50

6.4. TỔNG ĐA THỨC

Cho hai đa thức có bậc không quá 10000 (chỉ viết ra các phần tử có hệ số khác 0). Hãy tính tổng hai đa thức đó.
Input: Dòng đầu ghi số bộ test. Mỗi bộ test có hai dòng, mỗi dòng ghi một đa thức theo mẫu như trong ví dụ. Chú ý: Bậc của các hạng tử luôn theo thứ tự giảm dần, trong đa thức chỉ có phép cộng và luôn được viết đầy đủ hệ số+số mũ (kể cả mũ 0).
Output: Ghi ra một dòng đa thức tổng tính được (theo mẫu như ví dụ).
Ví dụ:

Input	Output
1 3*x^8 + 7*x^2 + 4*x^0 11*x^6 + 9*x^2 + 2*x^1 + 3*x^0	3*x^8 + 11*x^6 + 16*x^2 + 2*x^1 + 7*x^0

6.5. SẮP XẾP DANH SÁCH MẶT HÀNG

Hãy sắp xếp danh sách các mặt hàng theo lợi nhuận giảm dần. Mỗi mặt hàng gồm các thông tin: Mã mặt hàng (là một số nguyên, tự động tăng, tính từ 1); Tên mặt hàng, nhóm hàng: là các xâu ký tự; Giá mua, giá bán: là các số thực (không quá 9 chữ số).
Input: Dòng đầu chứa số mặt hàng. Mỗi mặt hàng viết trên 4 dòng:

- Dòng 1: Tên mặt hàng
- Dòng 2: Nhóm hàng
- Dòng 3: Giá mua
- Dòng 4: Giá bán

Output: Ghi ra danh sách mặt hàng đã sắp xếp theo lợi nhuận giảm dần (lợi nhuận tính bằng giá bán trừ đi giá mua). Mỗi mặt hàng viết trên một dòng gồm: mã, tên, nhóm hàng và lợi nhuận. Các thông tin cách nhau đúng 1 khoảng trắng. Lợi nhuận viết với 2 chữ số sau dấu phẩy.
Ví dụ:

Input	Output
3 May tinh SONY VAIO Dien tu 16400 17699 Tu lanh Side by Side Dien lanh 18300 25999 Banh Chocopie Tieu dung 27.5 37.0	2 Tu lanh Side by Side Dien lanh 7699.00 1 May tinh SONY VAIO Dien tu 1299.00 3 Banh Chocopie Tieu dung 9.50

6.6. TÌM THỦ KHOA CỦA KỲ THI

Cho danh sách thí sinh gồm các thông tin: Mã thí sinh: là một số nguyên, tự động tăng, tính từ 1; Tên thí sinh, ngày sinh, điểm môn 1, điểm môn 2, điểm môn 3. Hãy tìm thủ khoa trong danh sách đó. Nếu có nhiều thí sinh có điểm bằng nhau và đều cao nhất thì in ra tất cả thí sinh đó theo mã tăng dần.

Input: Dòng đầu chứa số thí sinh. Mỗi thí sinh viết trên 3 dòng:

- Dòng 1: Tên thí sinh
- Dòng 2: Ngày sinh
- Dòng 3, 4, 5: 3 điểm thi tương ứng

Các điểm thi đều đảm bảo hợp lệ (từ 0 đến 10).

Output: In ra các thủ khoa của kỳ thi, mỗi thí sinh 1 dòng, gồm mã, tên, ngày sinh và tổng điểm. Chú ý: nếu có nhiều thí sinh bằng điểm nhau và cao nhất thì in ra tất cả thí sinh đó theo thứ tự mã thí sinh tăng dần.

Ví dụ:

Input	Output
3 Nguyen Van A 12/12/1994 3.5 7.0 5.5 Nguyen Van B 1/9/1994 7.5 9.5 9.5 Nguyen Van C 6/7/1994 8.5 9.5 8.5	2 Nguyen Van B 1/9/1994 26.5 3 Nguyen Van C 6/7/1994 26.5

6.7. SẮP XẾP THÍ SINH

Hãy sắp xếp danh sách thí sinh theo tổng điểm giảm dần. Mỗi thí sinh gồm các thông tin:

- Mã thí sinh: là một số nguyên, tự động tăng, tính từ 1
- Tên thí sinh, ngày sinh
- Điểm môn 1, điểm môn 2, điểm môn 3

Input: Dòng đầu chứa số thí sinh. Mỗi thí sinh viết trên 3 dòng:

- Dòng 1: Tên thí sinh
- Dòng 2: Ngày sinh
- Dòng 3, 4, 5: 3 điểm thi tương ứng

Các điểm thi đều đảm bảo hợp lệ (từ 0 đến 10).

Output: In ra danh sách thí sinh đã sắp xếp theo tổng điểm giảm dần. Nếu 2 thí sinh bằng điểm nhau thì thí sinh nào xuất hiện trước sẽ viết trước. Mỗi thí sinh viết trên một dòng gồm: mã, tên, ngày sinh và tổng điểm. Các thông tin cách nhau đúng 1 khoảng trắng. Điểm tổng được làm tròn đến 1 số sau dấu phẩy.

Ví dụ:

Input	Output
3 Nguyen Van A 12/12/1994 3.5 7.0 5.5 Nguyen Van B 1/9/1994 7.5 9.5 9.5 Nguyen Van C 6/7/1994 4.5 4.5 5.0	2 Nguyen Van B 1/9/1994 26.5 1 Nguyen Van A 12/12/1994 16.0 3 Nguyen Van C 6/7/1994 14.0

6.8. QUẢN LÝ SINH VIÊN - 1

Thông tin về sinh viên gồm có:

1. Mã sinh viên là số nguyên tự động tăng
2. Tên sinh viên
3. Điểm sinh viên là số thực gồm điểm môn A, môn B, môn C

Viết chương trình thực hiện 3 chức năng:

1. Thêm mới
2. Cập nhật điểm theo mã sinh viên
3. Hiển thị danh sách sinh viên theo tổng điểm tăng dần

Input:

- Dòng thứ nhất là lựa chọn chức năng thực hiện
- Dòng thứ hai:
  - Nếu lựa chọn ở dòng thứ nhất là 1 thì nhập số sinh viên sẽ thêm mới
  - Nếu lựa chọn ở dòng thứ nhất là 2 thì nhập mã sinh viên sẽ sửa đổi
- Dòng tiếp theo là thông tin sinh viên

- Chức năng 3 cũng là kết thúc của luồng input

Output:

- Nếu lựa chọn là 1 thì in ra số sinh viên được thêm
- Nếu lựa chọn là 2 thì in ra mã sinh viên được sửa
- Nếu lựa chọn là 3 thì in ra danh sách theo mô tả dưới đây (các thông tin cách nhau một khoảng trắng)

Ví dụ:

Input	Output
1 2 nguyen van hai 8.5 5.5 7.5 tran van tuan 8.5 5.0 9.0 2 2 tran van nam 5.5 5.0 6.0 3	2 2 2 tran van nam 5.5 5.0 6.0 1 nguyen van hai 8.5 5.5 7.5

6.9. QUẢN LÝ SINH VIÊN - 2

Thông tin về sinh viên gồm có:

1. Mã sinh viên là số nguyên tự động tăng
2. Tên sinh viên
3. Điểm sinh viên là số thực gồm điểm môn A, môn B, môn C

Viết chương trình thực hiện 3 chức năng:

1. Thêm mới
2. Cập nhật điểm theo mã sinh viên
3. Hiển thị danh sách các sinh viên có điểm 3 môn tăng dần (theo thứ tự xuất hiện)

Input:

- Dòng thứ nhất là lựa chọn chức năng thực hiện
- Dòng thứ hai:
  - Nếu lựa chọn ở dòng thứ nhất là 1 thì nhập số sinh viên sẽ thêm mới
  - Nếu lựa chọn ở dòng thứ nhất là 2 thì nhập mã sinh viên sẽ sửa đổi

- Dòng tiếp theo là thông tin sinh viên
- Chức năng 3 cũng là kết thúc của luồng input

Output:

- Nếu lựa chọn là 1 thì in ra số sinh viên được thêm
- Nếu lựa chọn là 2 thì in ra mã sinh viên được sửa
- Nếu lựa chọn là 3 thì in ra danh sách theo mô tả dưới đây (các thông tin cách nhau một khoảng trắng)

Ví dụ:

Input	Output
1 2 nguyen van hai 8.5 5.5 7.5 tran van tuan 8.5 6.5 9.0 2 2 tran van nam 5.5 6.0 7.0 3	2 2 2 tran van nam 5.5 6.0 7.0

6.10. TIẾN HÓA POKEMON

Rảnh rỗi, Tí đang ngồi chơi Pokemon Go, một game đã không còn mấy thịnh hành. Vì vậy, bắt pokemon để như ăn kẹo. Tí bắt được rất nhiều con pokemon và đầu tư mua được một số ít viên đá tiến hóa. Tuy nhiên, mỗi loại đá chỉ dùng được cho một loại pokemon. Với một con pokemon chủng $P[i]$, Tí cần dùng $K[i]$ viên đá để tiến hóa cho nó. Sau khi tiến hóa xong, Tí sẽ thu lại được thêm 2 viên đá nữa.

Không có việc gì làm nên Tí cho đám pokemon của mình tiến hóa hết một lượt. Các bạn hãy tính xem Tí có thể tiến hóa được bao nhiêu con, và loại pokemon nào được tiến hóa nhiều nhất?

Input:

- Dòng đầu tiên là N ($N \leq 70$), số lượng loại pokemon mà Tí bắt được. Giả sử rằng Tí có vô hạn các con pokemon trong mỗi loại
- $2N$ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một xâu $P[i]$, là loại pokemon mà Tí có. Tiếp theo là 2 số nguyên $K[i]$ ($10 \leq K[i] \leq 400$) và $M[i]$ ($1 \leq M[i] \leq 10000$), lần lượt là số lượng viên đá cần để tiến hóa cho một con pokemon loại $P[i]$, và số lượng viên đá loại i mà Tí có

Output:

- Dòng đầu tiên in ra tổng số lượng các con pokemon được tiến hóa
- Dòng thứ hai in ra loại pokemon nào được tiến hóa nhiều nhất. Nếu có nhiều đáp án, hãy in ra tên loại pokemon xuất hiện sớm hơn trong danh sách

Ví dụ:

Input	**Output**
5 Pidgey 12 36 Ivysaur 10 63 Charmander 35 96 Pikachu 12 32 Squirtle 15 10	15 ivysaur

Giải thích test: Tí có thể tiến hóa cho 3 con Pidgey, 7 con Ivysaurs, 3 con Charmander, 3 con Pikachu và 0 con Squirtle.